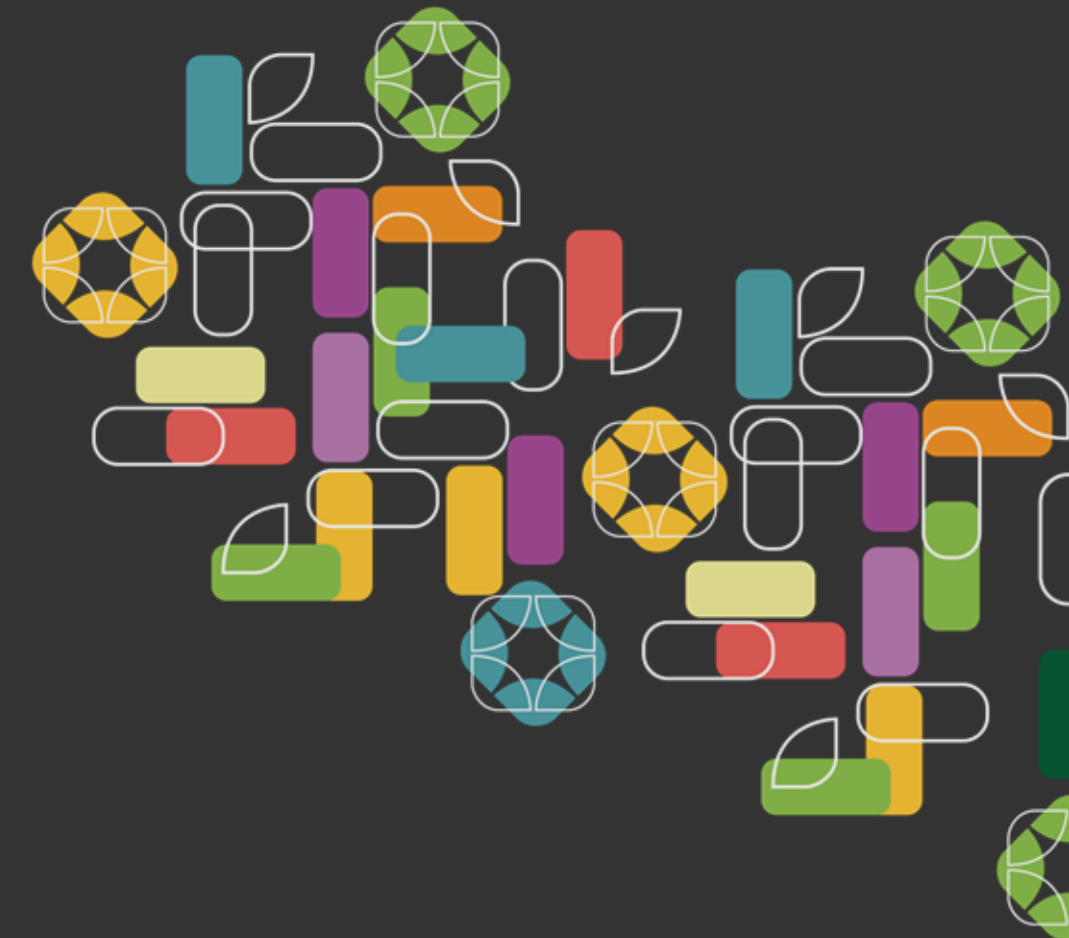




BANCO DE DADOS

MODELAGEM CONCEITUAL

CENÁRIO

A universidade precisa controlar alunos e cursos.

Nenhum sistema existe ainda. Existe apenas essa necessidade.

PERGUNTA PARA A TURMA

Que informações precisamos guardar?

O que a turma normalmente responde

Uma lista solta, do jeito que vem à cabeça

nome do aluno

matrícula

CPF

data de nascimento

curso

nome do curso

professores

disciplinas

Tudo isso é necessário. Mas está tudo misturado.

PERGUNTA PARA A TURMA

Se eu começar a criar tabelas agora, como eu sei que organizei essas informações corretamente?

PARTE 01

O QUE É MODELAR?



ANALOGIA

A planta de uma casa

Antes de construir, alguém desenha. O desenho não é a casa, mas já responde quase tudo sobre ela.



A planta não é a casa

ELA NÃO TEM

tijolos

cimento

encanamento real

nenhum morador

MAS ELA REPRESENTA

os cômodos

as conexões

a organização

as regras da construção

Da realidade para o modelo

REALIDADE

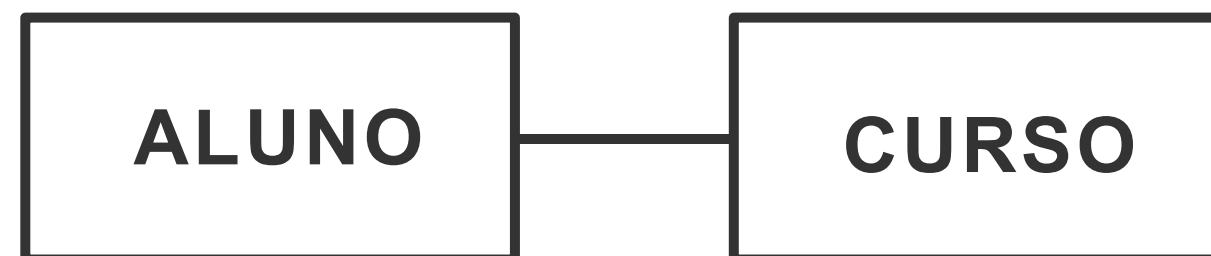
O aluno José

O curso Engenharia de Software

José estuda Engenharia de Software



MODELO



Duas coisas e uma ligação entre elas.

PARTE 02

MODELAGEM CONCEITUAL



DEFINIÇÃO

É a representação das informações e das regras do negócio, sem nos preocuparmos ainda com como o banco será implementado.

Nada de tabelas, tipos de dados ou SQL por enquanto.

As três perguntas da modelagem

Toda modelagem conceitual responde a estas três

O que
existe?



ENTIDADES

Quais informações existem
sobre essas coisas?



ATRIBUTOS

Como essas coisas se
relacionam?



RELACIONAMENTOS

PARTE 03

ENTIDADES

O que existe?



PERGUNTA PARA A TURMA

Numa universidade, quais são as coisas sobre as quais precisamos guardar informações?

DEFINIÇÃO

Entidade é algo do mundo real sobre o qual queremos armazenar informações.

ALUNO

PROFESSOR

CURSO

DISCIPLINA

Convenção da nossa disciplina: nome em caixa alta e no singular.

O mesmo raciocínio em outro negócio

Um pet shop do bairro, que ainda anota tudo no caderno

CLIENTE

PET

VETERINÁRIO

ATENDIMENTO

Entidade e ocorrência

A ENTIDADE

ALUNO

O tipo de coisa. A ficha em branco.

AS OCORRÊNCIAS

MATRÍCULA	NOME
001	José
002	Maria
003	Ana

Os casos concretos. As fichas preenchidas.

Atenção: esta tabela é só para visualizar. Ainda não estamos projetando tabelas.

PARTE 04

ATRIBUTOS

O que sabemos sobre cada coisa?



PERGUNTA PARA A TURMA

O que precisamos saber sobre um aluno?

DEFINIÇÃO

Atributo é uma característica ou informação que descreve uma entidade.

Nome da entidade em cima, atributos listados embaixo. Vamos desenhar assim o semestre todo.

ALUNO
matrícula
nome
CPF
dataNascimento
email

PERGUNTA PARA A TURMA

Idade deveria ser armazenada?

Guardar ou calcular?

Exemplo: data de nascimento 24/09/1996

GUARDAMOS

dataNascimento

Não muda nunca. É informação persistente.

CALCULAMOS

idade

Muda todo ano sozinha. Sai da data de nascimento.

PARTE 05

IDENTIFICADOR

Como diferenciar uma ocorrência das outras?



PERGUNTA PARA A TURMA

Tenho dois alunos chamados João da Silva. Como o sistema sabe quem é quem?

DEFINIÇÃO

O atributo identificador diferencia uma ocorrência de todas as outras.

Marcamos ele com # na frente. Dois Joões podem existir; a mesma matrícula, não.

ALUNO
matrícula
nome
CPF
email

Glossário da aula

Cinco termos para levar para casa

Modelo

Representação simplificada da realidade que queremos armazenar. É a planta, não a casa.

Entidade

Algo do mundo real sobre o qual queremos armazenar informações. Exemplo: ALUNO.

Ocorrência

Um caso concreto de uma entidade. Exemplo: o aluno José.

Atributo

Característica que descreve uma entidade. Exemplo: nome, CPF, dataNascimento.

Identificador

Atributo que diferencia uma ocorrência das demais. Exemplo: # matrícula.

PRÓXIMA AULA

Como as coisas se relacionam

